Лабораторын ажил 1

Ерөнхий мэдээлэл

Энэхүү хичээлийн лабораторын ажлаар бид долоо хоног бүр тодорхой нэг даалгавар биелүүлэх бөгөөд даалгавар бүр зөвхөн эхний долоо хоногт сонгогдсон сэдвийн дагуу бөгөөд улирлын төгсгөлд багаараа нэг л системийн бичиг баримт болон илтгэлийг бүрэн боловсруулж дуусахад чиглэсэн байна. Тиймээс эхний долоо хоногт багаа бүрдүүлж, сэдвээ сонгох, тухайн сэдвийнхээ танилцуулга, сонгох болсон шалтгаан, систем хөгжүүлэх үндэслэл зэргийг тодорхойлж, илтгэл бэлтгэн танилцуулна.

Батлав: Дэд захирал Н.Эрдэнэхүү доктор (PhD), дэд профессор

2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын Мэдээллийн системийн диплом хамгаалалтын хуваарь

2022 оны 02 дугаар сарын 07

№	МС	Зөвлөгөө	Үзлэг 1	Үзлэг 2	Үзлэг 3	Урьдчилсан хамгаалалт	Жинхэнэ хамгаалалт
		Сэдэв сонгох Шаардлага батлуулах	Бичиг баримт 70% Судалгаа, шинжилгээ, зохиомжийн хэсгүүд	Бичиг баримт 100% Программ 50%	Илтгэл Программ 100%	Илтгэл Программ 100%	Илтгэл Программ 100%
1	**Диплом**	16/II II долоо хоног	9/III V долоо хоног	6/IV IX долоо хоног	4/V XIII долоо хоног	18/V Лхагва гараг	2/VI Пүрэв гараг
2	Цаг	13:00-17:00	13:00-17:00	13:00-17:00	13:00-17:00	10:00	10:00
3	Шалгах комисс	Салбарын багш нар	Салбарын багш нар	Салбарын багш нар	Салбарын багш нар	Салбарын багш нар	Хамгаалалтын комисс
4	Өрөө	Онлайн	Онлайн	Онлайн	Онлайн	110	409

Хянасан: Мэдээллийн технологийн салбарын эрхлэгч:
..... /А.Алтангэрэл/ Доктор (PhD), дэд профессор
Хуваарь гаргасан:
Мэдээллийн технологийн салбарын багш:
..... /Т.Золбоо/ Магистр

Илтгэл болон бичиг баримтын темплет загварыг багш гаргаж өгөх бөгөөд тухайн темплетын дагуу нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх зарчимаар даалгаваруудыг гүйцэтгэнэ.

- Бичиг баримт – **Latex** (overleaf.com)
- Илтгэл – **MS Powerpoint** | Latex гэх мэт байж болно.
- Зураг диаграммуудыг – Visio, Violet, Paradigm, **Drawio** (https://app.diagrams.net/) аль ч байж болно.

Сэдэв сонгоход анхаарах зүйл - Сэдвийг оновчтой, цаг үеэ олсон, судалгааны үндэслэлтэй, тодорхой байгууллагын үйл ажиллагааг тусгасан, тухайн байгуулгад тулгарч байгаа ямар нэг асуудлуудыг нь шийдвэрлэхүйц байхаар сонгож авах хэрэгтэй. Сонгосон сэдвийн дагуу нэг бүтэн төслийн ажил хийж байгаа гэж ойлгож, бичиг баримтыг боловсруулна. Програм хангамжийн төслийн үр дүн буюу

бүтээгдэхүүн нь түүнийг бусад төслүүдээс ялгах хэд хэдэн тодорхой шинж чанартай байдаг. Програм хангамжийн төслийн ялгагдах нэг шинж нь харагддаггүй зүйлийг харагддаг болгодог явдал юм. Програм хангамжийн төслийн үйл ажиллагаа нь зөвхөн программ бичих асуудлыг авч үздэггүй, дараах 3 үед төвлөрдөг. Үүнд: ***1. Төслийн урьдчилсан судалгаа:*** Төлөвлөсөн төслөө хэрэгжүүлж эхлэх эсэхийг шийддэг. Системийг хөгжүүлэхэд тавигдах ерөнхий шаардлагын дагуу бүхий л хэрэгцээт мэдээллийг цуглуулна. Шинэ системийн боловсруулалттай холбоотой үйл ажиллагааны зардал, ашиг, үнэ цэнийг тооцох шаардлагатай. ***2. Төслийн төлөвлөлт:*** Төслийн урьдчилсан судалгааны үед төслийг цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой нь батлагдвал төслийн төлөвлөлтийн үед шилжинэ. Төлөвлөлтийг төслийн эхэнд хийвэл зохимжтой. Үйл ажиллагаа бүрийн эхлэх болон дуусах огноо болон шаардагдах нөөцийг тодорхойлсон төлөвлөгөөг төслийн хуваарь буюу төлөвлөлт гэнэ. Төслийн төлөвлөлтийг үндсэн 4 үе шатын дагуу үүсгэдэг. Үүнд :

1. Шаардлагатай үйл ажиллагааг хийгдэх дарааллын хамтаар
   2. Үйл ажиллагааны эрсдэлийн шинжилгээг
   3. Нөөцийн хуваарилалтыг
   4. Төлөвлөлтийг зохион байгуулна

   3. Төслийн хэрэгжүүлэлт: Нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргасны дараа төслийг хэрэгжүүлнэ. Хөгжүүлэх системийн онцлог, шинж чанараас хамааран төслүүд нь өөр хоорондоо ялгаатай байдаг.

Хэрэглэгчийн талаарх мэдээлэл - Судалгааны объектоор сонгосон байгууллагын товч танилцуулга, байгууллагын бүтцийн схем зэргийг дүрсэлнэ.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл - Системийг хөгжүүлэх болсон шалтгааныг тайлбарлаж бичнэ. Онолын хувьд шинэ системийг хөгжүүлэхэд хүргэдэг үндсэн 3 хүчин зүйл байдаг. Үүнд:

- Шинэ үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүнд зориулж шинэ систем хөгжүүлэх
- Гар ажиллагааг халж үйл ажиллагааг автоматжуулах шаардлагаар шинэ систем хөгжүүлэх
- Хуучин системийг илүү үр дүнтэй болгож сайжруулах зорилгоор шинэ систем хөгжүүлэх

Хэрэглэгчийн талаар судалгаа, үйл ажиллагааны онцлог - Системийн эцсийн хэрэглэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг орхигдуулалгүй нэг бүрчлэн бичих шаардлагатай. Энэ мэдээлэл нь систем хөгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийн эх үүсвэр болдог. Ө.х. дараагийн үе шатанд дүрслэгдэх загварын эх үндэс болох тул энд аль болох хийсвэрлэлгүй бодитой, дэлгэрэнгүй тодорхойлж бичнэ.

а) Хэрэглэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт

Уг салбарт хэрэглэгддэг тусгай нэр томъёоны тодорхойлолтыг орхигдуулалгүй бичнэ. Жишээ нь: “Зөвлөх багшийн бүртгэл мэдээллийн систем”-ийн хувьд

- ***Кредит*** нь дээд боловсролын агуулгын багтаамжийг хэмждэг. Тухайн улирлын туршид нэг долоо хоногт танхимд 1 цагаар орох лекцийн агуулга, түүнийг багшийн удирдлагын дор хэрэгжүүлэх 2 цагийн бие даалтын ажлын нийлбэрийг нэг кредит буюу нэг багц цаг гэнэ ...

b) Лавлах материал

- Уг салбарт ашиглагддаг бөгөөд тухайн системийг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх хууль дүрэм, заавар журам бүхий ном сурах бичиг, гарын авлагын нэрийг жагсааж бичнэ. Мөн тус салбарын үйл ажиллагаанд ашигллагддаг бичиг баримт болох тайлан, маягтын загварыг энд хавсаргаж багтаана.

Даалгавар

1. Сэдэв сонгох
2. Хэрэглэгчийн талаар мэдээлэл
3. Сэдэв сонгох болсон үндэслэлийг тодорхойлох
4. Системийн үндсэн үйл ажиллагаа, хийгдэх үйлдлүүдийн дараалал гаргах
5. Системийг судлах - Сонгосон сэдвийн хүрээнд ямар систем, дэд системүүд байх, тэдгээрийн оролт гаралтыг дүрслэх – Системд байгаа асуудал тодорхойлох
    a. Хэрэглэсэн нэр томъёо
    b. Лавлах материал

Шаардлага

- Баг бүр 5 гишүүнтэй байна. Нэг баг нэг сэдэв сонгоно.
- Өгөгдлийн сантай томоохон систем болохуйц сэдэв сонгож авна.
- Шинэ систем хөгжүүлэх эсвэл оршин байгаа систем байж болно.
- Тухайн сонгосон системийнхээ талаар 5 хуудсанд багтаад илтгэл бэлтгэнэ.